
Tradução Dirigida pela Sintaxe

(Extraído do livro “Compiladores – Aho et al” e
adaptado de
www.ici.unifei.edu.br/ramos/download/Compiladores/CO-03.ppt)

Tradução Dirigida pela Sintaxe

Corresponde à tradução de linguagens guiadas por gramáticas livres de contexto, onde se associa informações à uma construção de linguagem de programação, atrelando atributos aos símbolos gramaticais que representam a construção.

Existem duas notações básicas:

1. **Definições dirigidas pela sintaxe**, que servem para especificar traduções em termos dos atributos associados a seus componentes sintáticos; e
2. **Esquemas de tradução**, que especificam traduções a partir de notações mais procedimentais.

Definições Dirigidas pela Sintaxe

São definições que usam uma gramática livre de contexto para **especificar a estrutura sintática da entrada**. A cada símbolo da gramática associa-se um conjunto de atributos, e a cada produção associa-se um conjunto de regras semânticas para computar os valores dos atributos associados aos símbolos que figuram naquela produção.

A gramática e o conjunto de regras semânticas constituem a definição dirigida pela sintaxe.

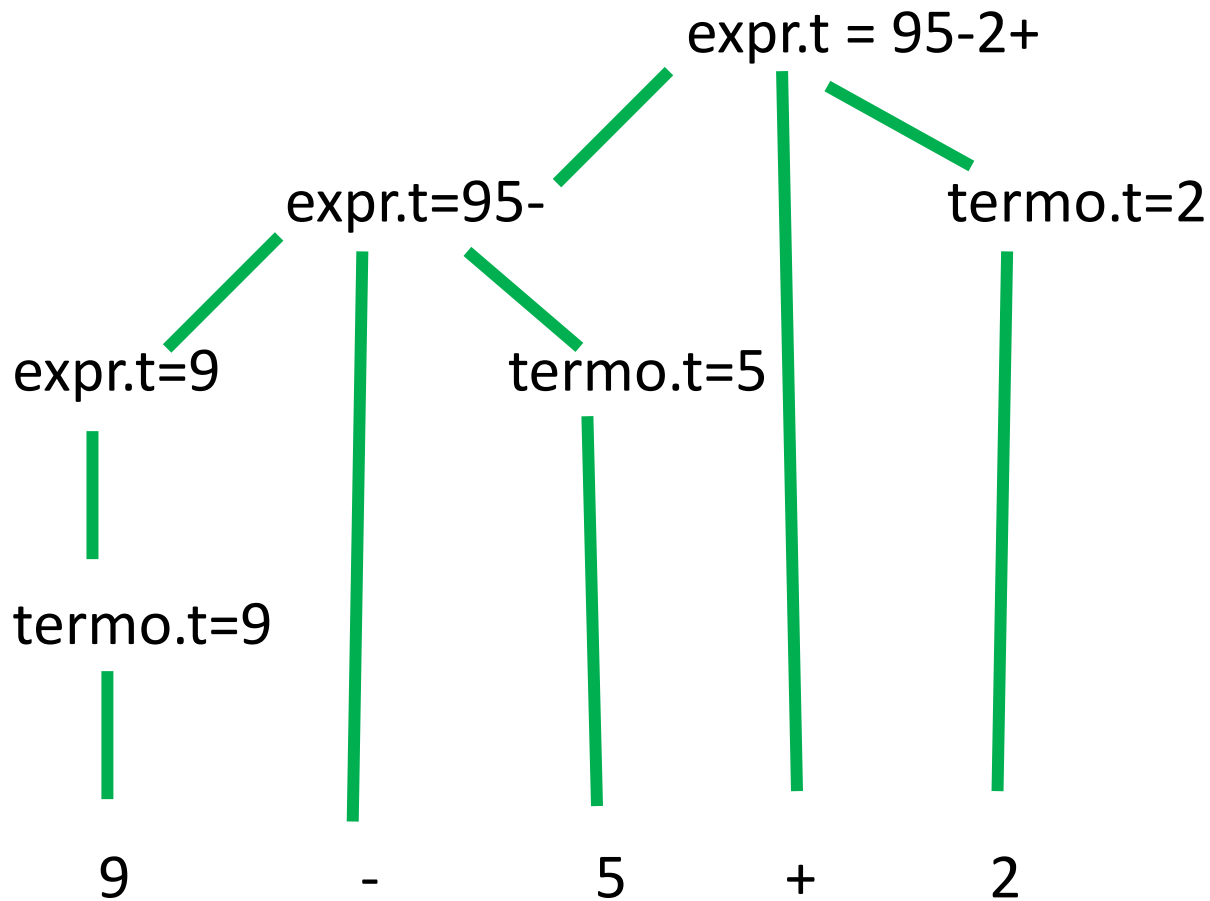
Exemplo

Definição Dirigida pela Sintaxe para a tradução da notação infixa para a pósfixa :

Produção	Regra Semântica
$\text{expr} \rightarrow \text{expr}_1 + \text{termo}$	$\text{expr.t} := \text{expr}_1.\text{t} \text{termo.t} ' + '$
$\text{expr} \rightarrow \text{expr}_1 - \text{termo}$	$\text{expr.t} := \text{expr}_1.\text{t} \text{termo.t} ' - '$
$\text{expr} \rightarrow \text{termo}$	$\text{expr.t} := \text{termo.t}$
$\text{expr} \rightarrow \text{termo}$	$\text{expr.t} := \text{termo.t}$
$\text{termo} \rightarrow 0$	$\text{termo.t} := ' 0 '$
.....	
$\text{termo} \rightarrow 9$	$\text{termo.t} := ' 9 '$

Árvore Gramatical da Expressão

9-5+2



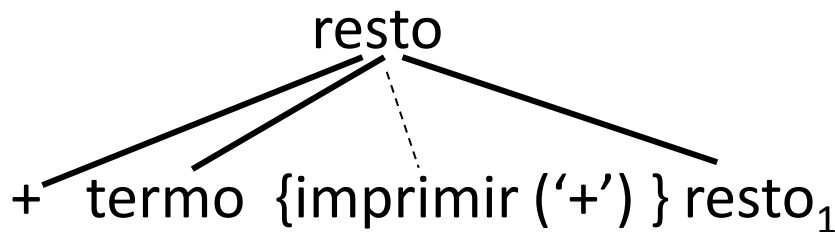
```
int palavraRe  
char palav  
{"enqu  
};  
int i = 0;  
while(strcmp  
{  
if(strcmp  
return  
i ++;  
return -1;  
constToken(char  
ken tokenRecon
```

Esquemas de Tradução

Outra notação para associar regras semânticas às produções é constituída pelos Esquemas de Tradução,

- Trata-se de uma gramática livre de contexto na qual **fragmentos de programas**, chamados “**ações semânticas**”, são inseridos nos lados direitos das produções.
- A posição na qual uma ação deve ser executada é mostrada envolvendo-a entre chaves e escrevendo-a no lado direito da produção. Exemplo:

resto $\rightarrow$ + termo {imprimir ('+') } resto₁



A ação semântica será realizada depois que a sub-árvore para termo for percorrida, mas antes que o filho para resto₁ seja visitado

Emitindo uma Tradução

As ações semânticas nos esquemas de tradução irão escrever a saída de uma tradução em um arquivo, uma cadeia ou um caractere de cada vez.

Como visto, uma Definição Dirigida pela Sintaxe possui a cadeia representando a tradução do não-terminal ao lado esquerdo de cada produção sendo a concatenação das traduções dos não terminais à direita, na mesma ordem que na produção, com algumas cadeias adicionais (ou nenhuma) entremeadas.

Exemplo:

Produção	Regra Semântica
$\text{expr} \rightarrow \text{expr}_1 + \text{termo}$	$\text{expr.t} := \text{expr.t} \parallel \text{termo.t} \parallel '+'$

A tradução de **expr.t** é a concatenação das traduções de **expr₁.t** e **termo.t**, seguida pelo símbolo **+**. Note que **expr₁** figura antes de **termo** no lado direito da produção.

Emitindo uma Tradução

Definições simples dirigidas pela sintaxe podem ser implementadas através de esquemas de tradução onde as ações imprimam as cadeias adicionais na ordem em que elas aparecem na definição. Exemplos:

$\text{expr} \rightarrow \text{expr}_1 + \text{termo} \{\text{imprimir} ('+')\}$

$\text{resto} \rightarrow + \text{termo} \{\text{imprimir} ('+')\} \text{resto}$

```
int palavraRe  
char palav  
{ "enqu  
int i = 0;  
while (strcmp  
{  
    if (strcmp  
        retur  
    i ++;  
return -1;  
constToken (cha  
ken tokenRecon
```